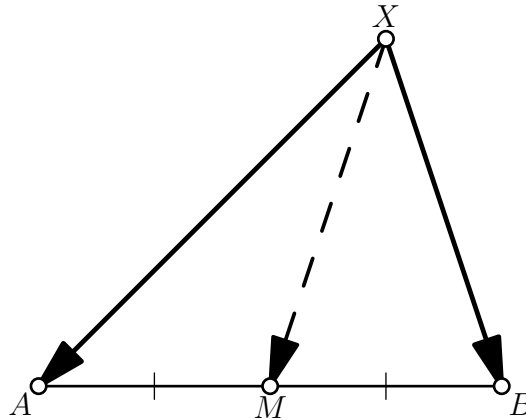


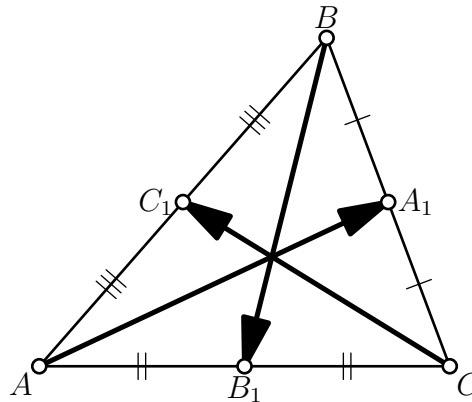
1. Пусть  $M$  — середина отрезка  $AB$ , а  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB}).$$



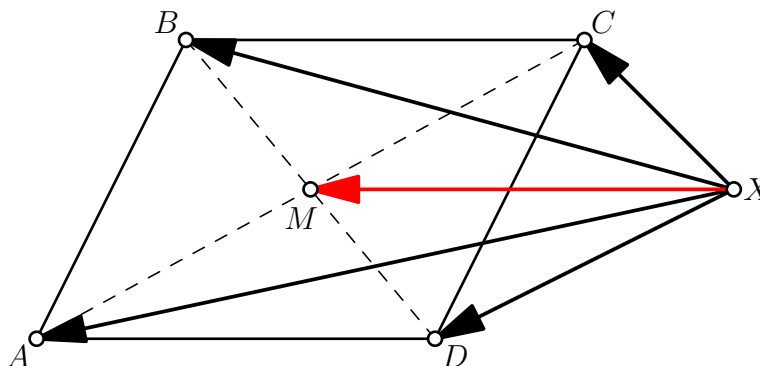
2. Пусть  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  — медианы треугольника  $ABC$ . Докажите, что

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = 0$$

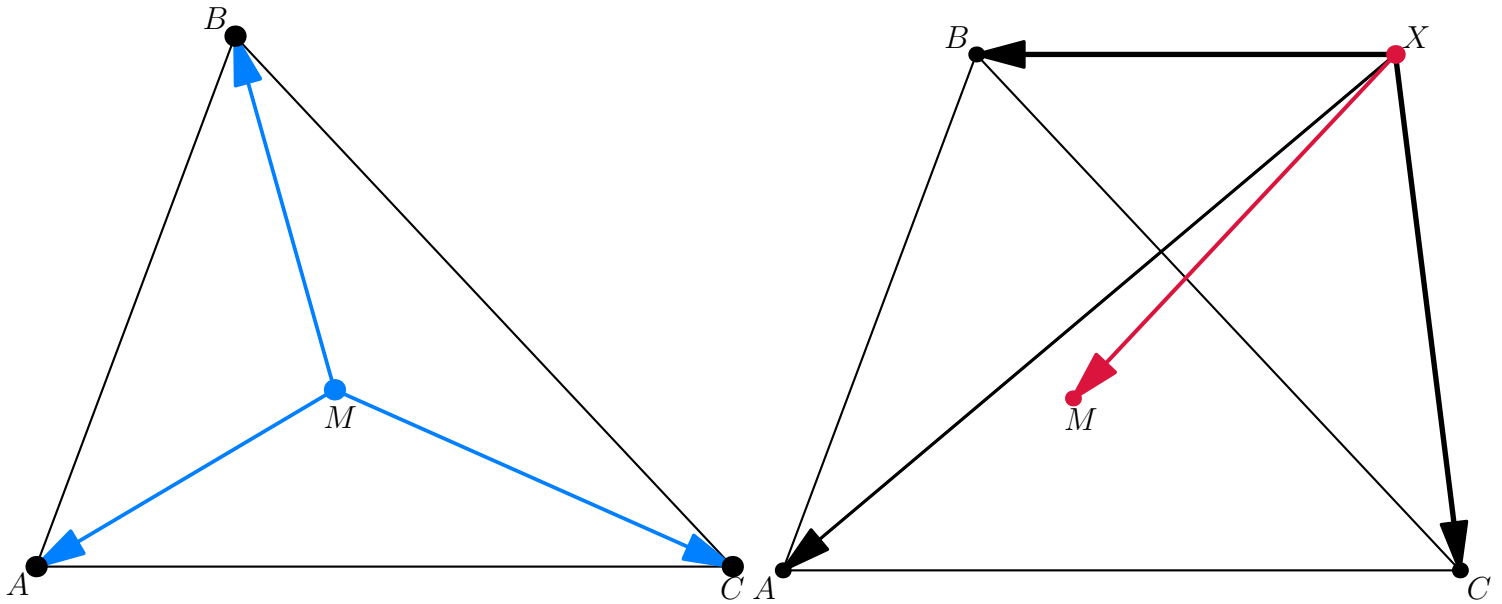


3. Пусть  $M$  — точка пересечения диагоналей  $AC$  и  $BD$  параллелограмма  $ABCD$ ,  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC} + \overrightarrow{XD}).$$



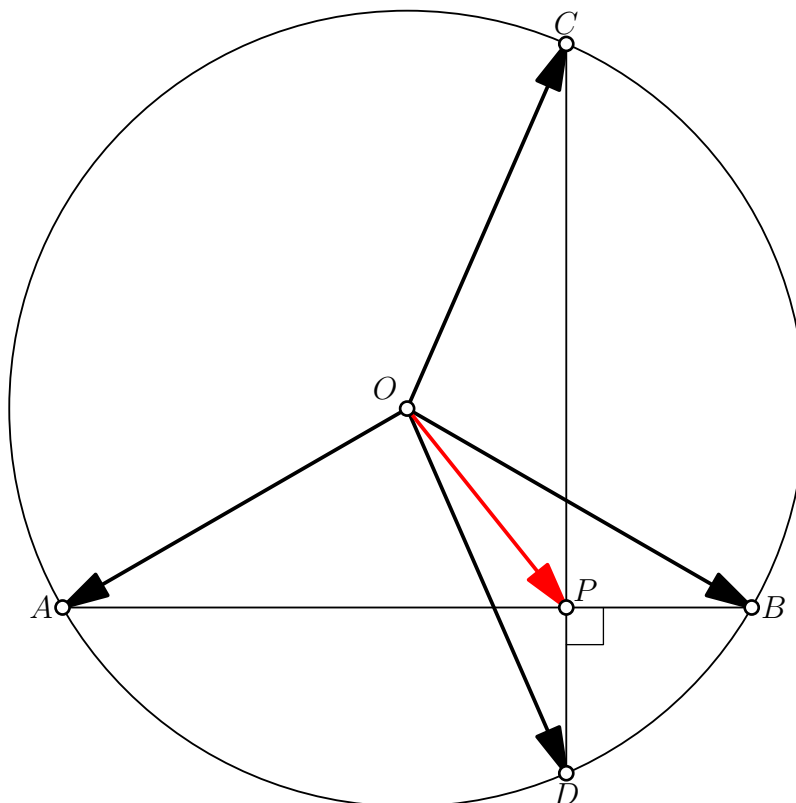
**4 (центр масс).** Пусть  $M$  — точка пересечения медиан треугольника  $ABC$ . Докажите, что  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 0$



**5.** Пусть  $M$  — точка пересечения медиан треугольника  $ABC$ . Пусть  $X$  произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XM} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC})$$

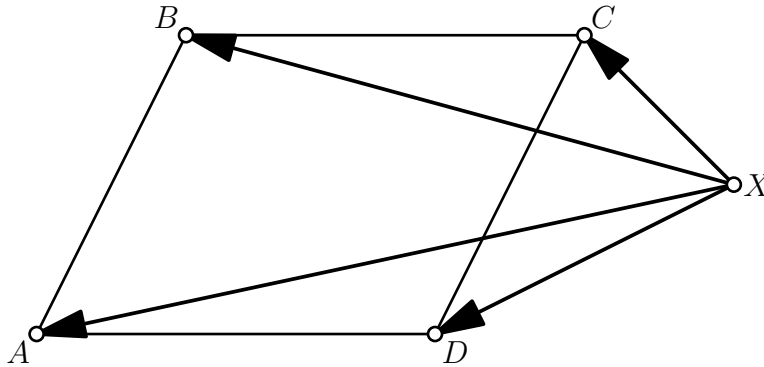
**6.** Две взаимно перпендикулярные хорды  $AB$  и  $CD$  окружности с центром  $P$  пересекаются в точке  $M$ . Докажите, что  $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$ .



## Дома

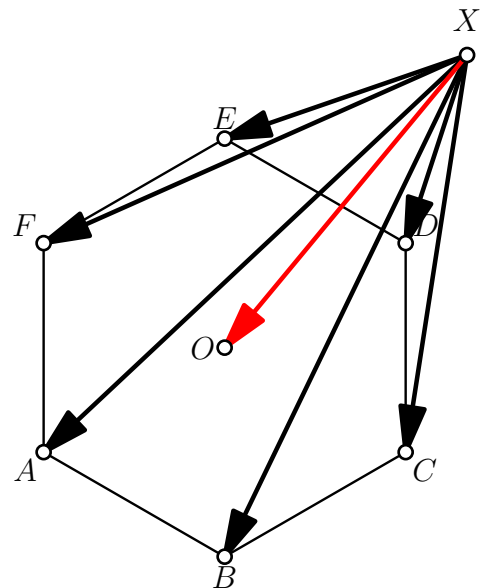
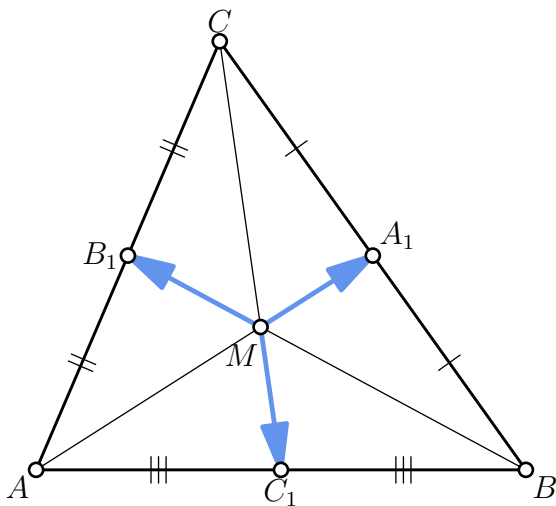
7. Пусть  $ABCD$  — параллелограмм, а  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XC} = \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XD}.$$



8. Пусть медианы  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $M$ . Докажите, что

$$\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MC_1} = 0.$$



9. Пусть  $ABCDEF$  — правильный шестиугольник с центром в точке  $O$ ,  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XO} = \frac{1}{6} (\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC} + \overrightarrow{XD} + \overrightarrow{XE} + \overrightarrow{XF})$$